

10대 메가프로젝트 기술산업화 — 1년차 중간점검 제출자료

공동연구개발기관(수요사·참여기업) 농업회사법인 주식회사 디투오(D2O) — 실증·테스트 및 영업·판매 파트

과제번호	RS-2026-25508014	지원분야	농축산 장비
과제명	축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축사 로봇 개발 및 사업화	연구기간	2026. 4. 1 ~ 2028. 12. 31 (33개월)
주관기관	(주)GMW (연구책임자 공철주) · 공동(공급사) 충남대학교 산학협력단 (김용주)	보고 기간	2026. 4. 1 ~ 2026. 9. 20 (1년차 6개월차)
우리 기관	(주)D2O · 연구책임자 하현제(국가연구자번호 11152141) · 참여연구원 송영신	담당 역할	실증 및 테스트 · 영업·판매 (실증 환경 구축 · 현장 실증 지원 · 사업화 확산)

1. 1년차 목표와 D2O 담당 범위

본 자료는 공동연구개발기관(수요사) (주)디투오의 연구책임자로서 1년차 중간점검을 위해 작성한 것이다. 본 기관은 본 과제에서 **실증 및 테스트, 그리고 영업·판매**를 담당한다. 실증자인 송영신목장에서 연구책임자가 **매일 아침(필요 시 아침·저녁 2회) 56 HP 트랙터로 수작업 로터리 교반**을 수행하고 있으며, 이 작업을 **기동과 소를 회피하며 자율주행하는 로봇 교반기(갈전구리)**로 대체하는 것이 본 과제의 목적이다. **1년차 목표(자율주행 깔개 관리 축사 로봇 플랫폼 핵심 기능 확보 및 1차 시제품 설계·핵심부품 개발)** 중 본 기관은 「**실사용 환경 정의 및 현장 실증 준비(1차 실증지 확보·준비)**」를 주 담당하고, 충남대(핵심기술)와 GMW(시제품 설계)에 현장 조건·작업 요구사항을 제공한다.

1년차 세부 내용	주 담당	D2O 역할 / 현황
핵심기술 확보 (자율주행·작업기 제어, 축사 환경 대응 구조)	충남대	축사 제원·기동 배치·작업 조건 데이터 제공 (본 자료 2·4·5장)
1차 시제품 설계 (외장, 작업기 장착 구조)	(주)GMW	회전반경·교반 깊이·로터리 회전수 등 요구값 제공 (진행 중)
실사용 환경 정의 및 현장 실증 준비 (1차 실증지 확보·준비)	(주)D2O	실증·테스트용 베딩 준비 단계: 실증지 확보 · 환경 정의 완료 · 베딩 조성·일일 모니터링 운영 중

2. 실증지(실사용 환경) 정의 — 송영신목장 우사 (경기 안성, 2026-09-21 손도면 1·2차 기준)

동	구역	규격	면적	구분
건유·육성우	휴식 공간 = 로터리(베딩) 면적	17 m × 50 m (트랙터 대기실 5×10 m 중첩)	850 m ²	건유우·육성우 · 로봇 작업 대상 · 급수조 외벽
건유·육성우	사조 공간 / 트랙터 대기실	3 m × 50 m / 5 m × 10 m	150 / 50 m ²	베딩 제외 · 주차 구역은 로봇 대기·충전 공유 제안
공용	중앙 복도	5 m × 50 m	250 m ²	착유대기실 · 소 이동통로 · 트랙터/로봇 통로
착유장	휴식 공간 = 로터리(베딩) 면적	14 m × 37 m	518 m ²	착유우 · 로봇 작업 대상
착유장	사조 / 하단 급수 통로	3 m × 50 m / 3 m × 37 m (급수조 2개 외벽)	150 / 111 m ²	베딩 제외 · 이동 통로
착유장	로봇착유기실 / 착유 대기·이동 통로	10 m × 10 m / 약 121 m ²	100 / 121 m ²	로봇 진입 금지 (통로 경계 확인 필요)
서측	퇴비장 (수직형 교반기) / 기동	10 m × 45 m / 가로 10 m · 세로 5 m 간격	450 m ²	통로 분뇨 반입·퇴비화 · 기동 위치 확인 필요
사육	베딩 공간 내 우군 (휴식·운동)	착유장: 착유우 30두 / 건유·육성우동: 건유우·육성우·송아지 약 35두	17.3 / 24.3 m ² /두	로봇이 회피해야 할 동적 장애물
	로터리(베딩) 면적 합계	전체 건물 60 m × 45 m = 2,700 m ² 중 (연구책임자 손도면 기준)	1,368 m ²	건유·육성우 850 + 착유장 518

베딩 기준 면적은 전체 우사 면적에서 사조·급수·복도(착유대기실·이동통로)·트랙터 대기실·로봇착유기실을 제외한 「**휴식 공간(소가 누워 쉬는 공간)**」으로 정의하며, 피트모스 투입량·베딩 두께·로봇 작업 면적은 모두 이 면적을 기준으로 산정한다. **사조·급수 공간(각 3 m)은 이동 통로로 깔짚을 깔지 않으며, 분뇨의 상당 부분이 이곳에 배설되므로 매일 1회 스키드로더로 서측 퇴비장(10 × 45 m)에 배출해 수직형 교반기로 퇴비화한다.**

3. 베딩(깔개) 시스템 운영 조건

항목	운영 기준	산정 (휴식 공간 1,368 m ² 기준)
재료	주재료 톱밥 + 부재료 피트모스 (D2O 베딩 시스템)	톱밥은 현장 두께·수분 상태에 따라 투입
피트모스 투입 기준	휴식 공간 50 m ² 당 1 ~ 2 m ³ (톱밥 투입량과 무관, 면적 기준)	1회 투입 약 27 ~ 55 m ³ (건유·육성우동 17 ~ 34, 착유장 10 ~ 21 m ³ , 약 2 ~ 4 cm 층)
베딩 두께	약 60 cm 이상 유지	60 cm 기준 총 체적 약 821 m ³ (건유·육성우동 510, 착유장 311 m ³)
교반 작업	56 HP 트랙터 + 로터리, 매일 아침 1회(필요 시 아침·저녁 2회) 연구책임자 수작업, 소가 있는 상태에서 작업	건유·육성우동 850 + 착유장 518 m ² 교반 · 기동 열 사이 왕복 주행 · 통로 분뇨는 스키드로더 배출

기대 효과(실증 목표): 피트모스 혼합 베딩의 수분 흡수·완충 기능으로 악취 저감 및 퇴비화 효율 향상을 기대하며, 효과는 본 과제 실증 데이터로 검증한다.

